

4.7.3 Изучение поляризованного света

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В работе исследованы основные способы получения и анализа поляризованного света. Экспериментально изучены явления поляризации при отражении и преломлении света на диэлектрических поверхностях, определён угол Брюстера для различных материалов, а также исследована поляризация света, прошедшего через стопу стеклянных пластинок. Были определены разрешённые направления поляроидов, исследованы двулучепреломляющие пластинки и выделены пластинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$. Изучено изменение состояния поляризации при прохождении света через фазовые пластинки, а также наблюдалась интерференция поляризованных лучей и цветовые эффекты в мозаичной слюдяной пластинке. Полученные результаты качественно и количественно согласуются с теорией поляризации света.

1 Введение

Поляризация света является одним из важнейших проявлений поперечной природы электромагнитных волн. В отличие от геометрической оптики, где свет рассматривается как поток лучей, волновая оптика позволяет учитывать направление колебаний светового вектора и связанные с этим эффекты.

Естественный свет, испускаемый большинством источников, представляет собой совокупность волн со случайной ориентацией вектора напряжённости электрического поля. Однако при отражении, преломлении, прохождении через анизотропные среды или специальные поляризационные элементы свет может приобретать преимущественную ориентацию колебаний, то есть становиться поляризованным.

В данной работе исследуются методы получения линейно, эллиптически и циркулярно поляризованного света, а также способы анализа состояния поляризации с помощью поляроидов и фазовых пластинок. Особое внимание уделяется явлению полной поляризации при отражении под углом Брюстера, работе двулучепреломляющих пластинок и интерференции поляризованных лучей.

Целью работы является экспериментальное изучение закономерностей поляризации света и проверка теоретических соотношений, описывающих взаимодействие света с диэлектрическими и анизотропными средами.

2 Физические основы явления

2.1 Естественный и поляризованный свет

Световые волны являются поперечными: векторы электрического поля $\vec{E}$ и магнитного поля $\vec{H}$ взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной на-

правлению распространения волны.

В естественном (неполяризованном) свете ориентация вектора $\vec{E}$ хаотически изменяется со временем, поэтому все направления колебаний в среднем оказываются равноправными. Такой свет создаётся обычными источниками излучения.

Если колебания вектора $\vec{E}$ происходят преимущественно в одном направлении, свет называют поляризованным. В случае линейной поляризации направление вектора $\vec{E}$ остаётся постоянным. Более общий случай представляет эллиптическая поляризация, при которой конец вектора $\vec{E}$ описывает эллипс. Частными случаями эллиптической поляризации являются линейная и круговая поляризация.[1]

2.2 Закон Малюса

Для анализа состояния поляризации используются поляроиды — оптические элементы, пропускающие только колебания определённого направления. Это направление называют разрешённым направлением поляроида.

Если линейно поляризованный свет проходит через анализатор, интенсивность прошедшего света определяется законом Малюса:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha, \quad (1)$$

где I_0 — интенсивность падающего света, α — угол между плоскостью колебаний света и разрешённым направлением анализатора [2].

При $\alpha = 90^\circ$ интенсивность обращается в минимум, что используется для определения направлений поляризации.

2.3 Поляризация при отражении. Угол Брюстера

При отражении света от поверхности диэлектрика отражённый свет становится частично поляризованным. Полная линейная поляризация достигается при падении света под углом Брюстера.

Условие Брюстера имеет вид

$$\tan \theta_B = n, \quad (2)$$

где θ_B — угол Брюстера, n — показатель преломления вещества.

При этом отражённый и преломлённый лучи взаимно перпендикулярны, а вектор $\vec{E}$ в отражённой волне располагается перпендикулярно плоскости падения. Это свойство используется для определения показателя преломления непрозрачных диэлектриков, например эбонита [2].

2.4 Поляризация в стопе стеклянных пластинок

При прохождении света через стеклянную пластинку часть света отражается и становится поляризованной, а прошедший свет также приобретает частичную поляризацию.

Для усиления этого эффекта используют стопу стеклянных пластинок, расположенных под углом Брюстера. В этом случае отражённый свет оказывается практически полностью линейно поляризованным, а прошедший свет — частично поляризованным с преимущественным направлением колебаний в плоскости преломления.

Исследование стопы позволяет экспериментально наблюдать различие поляризации отражённого и прошедшего света.

2.5 Двулучепреломляющие пластинки

В анизотропных кристаллах наблюдается двойное лучепреломление: свет разделяется на две волны с взаимно перпендикулярными направлениями поляризации и различными показателями преломления.

Если линейно поляризованный свет падает на такую пластинку, его можно разложить на две компоненты вдоль главных направлений кристалла. Из-за различия скоростей распространения между ними возникает фазовый сдвиг

$$\Delta\varphi = kd(n_\xi - n_\eta), \quad (3)$$

где d — толщина пластинки, n_ξ и n_η — показатели преломления для главных волн, k — волновое число [2].

В зависимости от величины фазового сдвига различают:

- пластинку λ — сдвиг 2π ;
- пластинку $\lambda/2$ — сдвиг π ;
- пластинку $\lambda/4$ — сдвиг $\pi/2$.

Пластинка $\lambda/2$ поворачивает плоскость линейной поляризации, а пластинка $\lambda/4$ преобразует линейную поляризацию в эллиптическую или круговую.

2.6 Интерференция поляризованных лучей

Если двулучепреломляющая пластинка помещается между скрещенными поляроидами, две ортогональные поляризационные компоненты после второго поляроида становятся когерентными и могут интерферировать.

В белом свете это приводит к появлению характерной окраски пластинки. При вращении пластинки цвет сохраняется, но изменяется интенсивность света. При вращении анализатора цвет изменяется на дополнительный.

Это явление используется для исследования мозаичных слюдяных пластинок и пластинок чувствительного оттенка, позволяющих определять направления быстрых и медленных осей [2].

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка предназначена для получения, анализа и исследования различных состояний поляризации света и включает источник света, поляроиды, отражающие и двулучепреломляющие элементы, а также систему наблюдения.

Основой установки является оптическая скамья, на которой последовательно размещаются все элементы системы. Источник света формирует узкий световой пучок, проходящий через первый поляроид P_1 , выполняющий роль поляризатора.

В зависимости от исследуемого опыта на пути луча устанавливаются:

- чёрное зеркало для определения разрешённого направления поляроида;
- эбонитовая пластинка для измерения угла Брюстера;

- стопа стеклянных пластинок для исследования поляризации отражённого и прошедшего света;
- двулучепреломляющие пластинки различной толщины;
- пластинки $\lambda/2$, $\lambda/4$ и пластинка чувствительного оттенка;
- мозаичная слюдяная пластинка.

После исследуемого элемента располагается второй поляроид P_2 , выполняющий функцию анализатора. Его вращение позволяет определять характер поляризации света по изменению интенсивности прошедшего излучения.

При исследовании отражения от диэлектриков элементы установки размещаются таким образом, чтобы свет падал на поверхность под регулируемым углом. Измерение угла Брюстера осуществляется с помощью круговой шкалы и поворотного механизма.

Для опытов с фазовыми пластинками используется белый свет и зелёный светофильтр, позволяющий выделять монохроматическую компоненту и наблюдать изменение состояния поляризации после прохождения света через кристаллические пластинки.

Наблюдение цветовых эффектов и интерференции поляризованных лучей проводится визуально через анализатор при различных взаимных ориентациях поляроидов и исследуемых пластинок.

4 Ход работы

4.1 Определение разрешённых направлений поляроидов

На первом этапе работы определялись разрешённые направления поляроидов с помощью чёрного зеркала. Для этого на оптической скамье последовательно были установлены источник света, первый поляроид и чёрное зеркало. Плоскость падения была ориентирована горизонтально.

Поворачивая поляроид вокруг направления распространения луча и одновременно изменяя положение зеркала, добивались минимальной интенсивности отражённого света. Минимум соответствует условию падения под углом Брюстера и такому положению поляроида, при котором вектор $\vec{E}$ лежит в плоскости падения.

Экспериментально было получено:

- угол между падающим лучом и плоскостью зеркала:

$$\varphi = (35 \pm 5)^\circ;$$

- положение поляроида, соответствующее минимуму отражённого света:

$$\alpha = 84^\circ\text{-}85^\circ.$$

Таким образом, было определено разрешённое направление первого поляроида.



Рис. 1: Определение разрешённого направления поляроида с помощью чёрного зеркала.

После этого второй поляроид был установлен за первым, и при их взаимном вращении наблюдалось положение скрещенных поляроидов, соответствующее минимуму интенсивности проходящего света.

4.2 Определение угла Брюстера для эбонита

Вместо чёрного зеркала на установку была помещена полированная эбонитовая пластинка. Исследование проводилось аналогично предыдущему опыту.

Положение поляроида выбиралось таким образом, чтобы разрешённое направление колебаний было горизонтальным. Затем вращением эбонитовой пластинки находился минимум интенсивности отражённого света.

Было получено значение:

$$\varphi_B = (51 \pm 2)^\circ$$

между лучом и плоскостью эбонитовой пластинки.

Дополнительно измерение проводилось с зелёным светофильтром:

$$\varphi_B = (54 \pm 2)^\circ,$$

однако минимум наблюдался менее отчётливо, поэтому основным считается первое измерение.

Угол падения к нормали определяется как

$$\theta_B = 90^\circ - \varphi_B = (39 \pm 2)^\circ.$$

Тогда показатель преломления эбонита можно оценить по формуле Брюстера:

$$n = \tan \theta_B. \quad (4)$$

Получаем

$$n \approx \tan 39^\circ = (0.81 \pm 0.05).$$

Полученное значение отличается от табличного, что связано с трудностью точного определения минимума отражённого света, шероховатостью поверхности эбонита и погрешностью установки угла.

4.3 Исследование стопы Столетова

На следующем этапе исследовалась стопа стеклянных пластинок, установленная под углом Брюстера.

Экспериментально было найдено положение, при котором угол между лучом и плоскостью пластинок составлял

$$\varphi = (35 \pm 5)^\circ.$$

При наблюдении отражённого света через поляроид минимум интенсивности соответствовал положению

$$\alpha = (84 \pm 2)^\circ.$$

Это подтверждает, что отражённый свет является линейно поляризованным, причём вектор $\vec{E}$ ориентирован перпендикулярно плоскости падения.

Для прошедшего света наблюдалась частичная поляризация: при вращении анализатора интенсивность изменялась, однако полного минимума не возникало. Это соответствует теоретическим представлениям о частичной поляризации преломлённого света.



Рис. 2: Исследование поляризации света в стопе Столетова.

4.4 Определение главных направлений двулучепреломляющих пластинок

Между скрещенными поляроидами были помещены две однородные двулучепреломляющие пластинки.

Путём вращения пластинок вокруг направления луча находились положения, при которых интенсивность света после второго поляроида обращалась в минимум. Это соответствует совпадению главных направлений пластинки с разрешёнными направлениями поляроидов.

Для первой пластинки (меньший диаметр) было получено:

$$\alpha_1 = (7 \pm 2)^\circ.$$

Для второй пластинки (больший диаметр):

$$\alpha_2 = (0 \pm 2)^\circ.$$

Таким образом, были определены главные направления обеих пластинок.

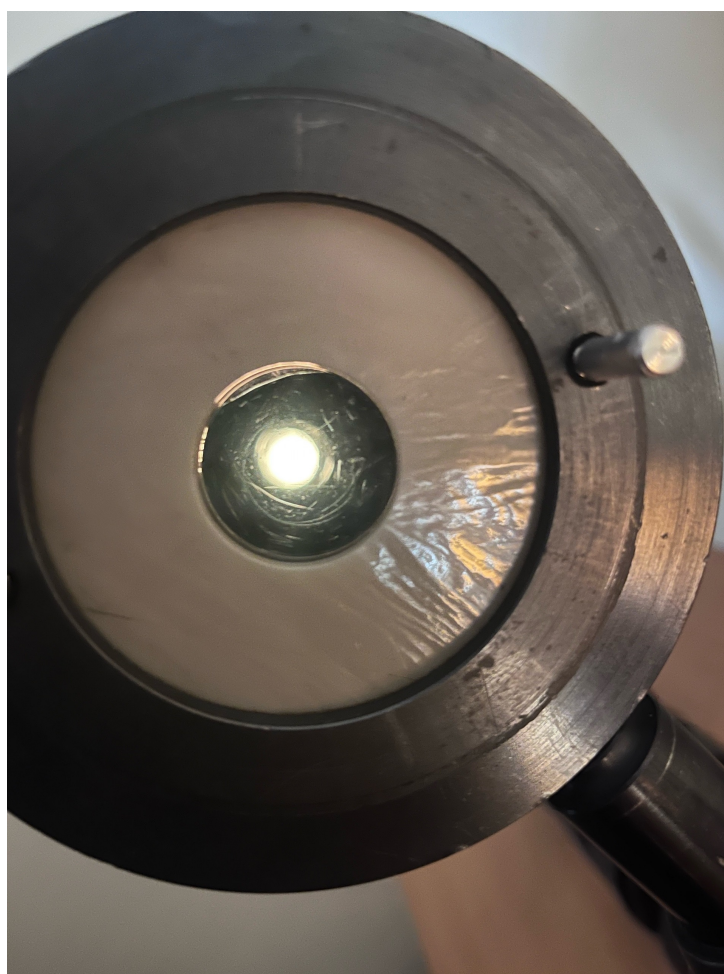


Рис. 3: Определение главных направлений двулучепреломляющих пластинок.

4.5 Выделение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$

Для различения пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$ использовался зелёный светофильтр. Главные направления исследуемой пластинки устанавливались под углом 45° к разрешённому направлению первого поляроида.

Сначала исследовалась пластинка большего диаметра. При вращении второго поляроида наблюдались выраженные минимумы интенсивности, что соответствует

линейной поляризации света после пластинки. Следовательно, данная пластинка является пластинкой

$$\lambda/2.$$

Затем аналогичный опыт был проведён для пластинки меньшего диаметра. При вращении анализатора заметных минимумов интенсивности не наблюдалось, что свидетельствует о круговой поляризации света.

Следовательно, эта пластинка является пластинкой

$$\lambda/4.$$

Полученные результаты полностью согласуются с теорией фазовых пластинок.

4.6 Определение быстрых и медленных осей пластинки $\lambda/4$

Между скрещенными поляроидами была установлена пластинка чувствительного оттенка (стрелка), которая в исходном положении наблюдалась пурпурной. Это соответствует тому, что для зелёного света пластинка работает как пластинка в одну длину волны и зелёная компонента задерживается анализатором.

После установки пластинки $\lambda/4$ под углом 45° к главным направлениям наблюдалось изменение окраски стрелки.

При положении, когда стрелка была параллельна пластинам, она имела рыжий оттенок. При дальнейшем повороте относительно вертикальной оси цвет последовательно изменялся:

красный $\rightarrow$ синий $\rightarrow$ зелёный.

По изменению цвета определялось взаимное расположение быстрых и медленных осей пластинок.



Рис. 4: Пластика чувствительного оттенка и определение быстрых осей.

4.7 Интерференция поляризованных лучей в мозаичной пластинке

Между скрещенными поляроидами была установлена мозаичная слюдяная пластинка.

При вращении самой пластинки наблюдалось, что её отдельные части почти всегда имели ярко выраженные различные цвета. При этом одновременно вся пластинка обращалась в минимум интенсивности при совпадении главных направлений с разрешёнными направлениями поляроидов.

Это соответствует теории интерференции поляризованных лучей: цвет определяется фазовым сдвигом, а интенсивность — ориентацией пластинки.

При вращении второго поляроида наблюдалось другое поведение: при максимуме интенсивности отдельные элементы пластинки практически не различались по цвету, а заметные цветовые различия возникали только во время минимума интенсивности.

Это подтверждает различие между вращением самой пластинки и вращением анализатора.

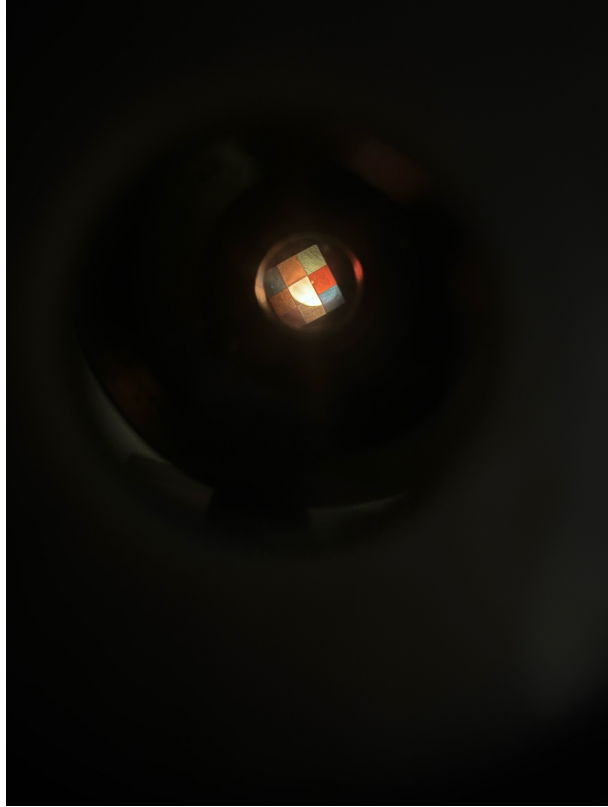


Рис. 5: Мозаичная слюдяная пластинка между скрещенными поляроидами.

4.8 Получение эллиптически поляризованного света

Для получения эллиптически поляризованного света разрешённое направление первого поляроида было установлено на

$$\alpha = (70 \pm 2)^\circ.$$

Использовалась пластинка с главным направлением

$$\alpha = (7 \pm 2)^\circ.$$

После прохождения через пластинку свет анализировался вторым поляроидом.

При вращении анализатора наблюдался минимум интенсивности, однако он не был резким и полное гашение света не происходило. Это свидетельствует о том, что свет не является линейно поляризованным.

Следовательно, после прохождения через пластинку свет имел эллиптическую поляризацию, что соответствует теоретическим ожиданиям для двулучепреломляющей пластинки произвольной толщины.

5 Заключение

В работе были исследованы основные способы получения и анализа поляризованного света. Экспериментально определены разрешённые направления поляроидов с

помощью чёрного зеркала: минимум отражённого света наблюдался при угле между лучом и плоскостью зеркала $\varphi = 35^\circ$, а положение поляроида соответствовало $\alpha = 84^\circ\text{--}85^\circ$.

Для эбонитовой пластинки был измерен угол Брюстера $\varphi_B = 51^\circ$, а также оценён показатель преломления $n \approx 0.81$. При исследовании стопы Столетова подтверждено, что отражённый свет является линейно поляризованным.

Для двулучепреломляющих пластинок были определены главные направления: $\alpha_1 = 7^\circ$ и $\alpha_2 = 0^\circ$. Установлено, что пластинка большего диаметра является пластинкой $\lambda/2$, а меньшего — пластинкой $\lambda/4$.

С помощью пластинки чувствительного оттенка исследованы быстрые и медленные оси кристалла, а также наблюдалось характерное изменение окраски. В опытах с мозаичной пластинкой подтверждена интерференция поляризованных лучей. В заключительной части работы была получена эллиптическая поляризация света, что подтвердилось отсутствием резкого минимума интенсивности при вращении анализатора.

Таким образом, результаты работы качественно и количественно согласуются с теорией поляризации света и подтверждают основные закономерности волновой оптики.

Список литературы

- [1] Судаков О. А., Кириллов В. П. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика.* — М.: МФТИ, 2014.
- [2] *Лабораторная работа 4.7.3 “Изучение поляризации света”.* — МФТИ. [Открыть PDF](<https://mipt.ru/upload/>